Tarea M10

Alumno: Yamil Salomón

Práctica: Agrupación y particionamiento de datos

Ejercicio 1: Total de Ventas y Cantidades por Producto

Instrucción: Crear una consulta que obtenga el ProductID, el número total de ventas (OrderQty) y el valor total de ventas (LineTotal) por cada producto usando la cláusula GROUP BY.

```sql
-- Ejercicio 1
USE AdventureWorks2022;
GO

SELECT
    ProductID,
    SUM(OrderQty) AS TotalQuantity,
    SUM(LineTotal) AS TotalSales
FROM
    Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY
    ProductID;
```

	ProductID	TotalQuantity	TotalSales
1	925	625	93584.422996
2	902	36	7201.872000
3	710	90	513.000000
4	879	249	39591.000000
5	733	90	32120.820000
6	856	1616	86166.045931
7	756	346	302678.724000
8	779	2394	3693678.025272
9	802	190	16897.080000
10	971	322	286218.660000
11	825	850	166013.283557
12	948	789	50299.311000
13	919	44	6970.920000
14	908	347	5636.957088
15	965	844	351547.711410
16	762	2254	943340.559788
17	816	266	33360.390000
18	716	2980	95611.197080
19	862	2206	48210.176172
20	865	2284	90250.600550
21	722	940	177635.904000
22	793	1642	2516857.314918
23	750	437	1340419.942000
24	773	601	1217210.359959

Ejercicio 2: Productos con más de 50 ventas

Instrucción: Crear una consulta que agrupe los datos por ProductID y obtenga el número total de ventas (OrderQty) por producto. Filtra los grupos para mostrar solo aquellos productos que han tenido más de 50 ventas usando la cláusula HAVING.

```sql
-- Ejercicio 2
USE AdventureWorks2022;
GO

SELECT
    ProductID,
    SUM(OrderQty) AS TotalQuantity
FROM
    Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY
    ProductID
HAVING
    SUM(OrderQty) > 50;
```

Results | Messages

	ProductID	TotalQuantity
1	925	625
2	710	90
3	879	249
4	733	90
5	856	1616
6	756	346
7	779	2394
8	802	190
9	971	322
10	825	850
11	948	789
12	908	347
13	965	844
14	762	2254
15	816	266
16	716	2980
17	862	2206
18	865	2284
19	722	940
20	793	1642
21	750	437
22	773	601
23	822	895
24	799	1249

Ejercicio 3: Detalle de Venta y Total de la Orden (OVER + PARTITION BY)

Instrucción: Crear una consulta que muestre el SalesOrderID, ProductID, LineTotal y el valor total de ventas (LineTotal) paracada SalesOrderID usando la cláusula OVER con PARTITION BY.

```sql
--Ejercicio 3
USE AdventureWorks2022;
GO

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal,
    SUM(LineTotal) OVER (PARTITION BY SalesOrderID) AS TotalOrderValue
FROM
    Sales.SalesOrderDetail;
```

	SalesOrderID	ProductID	LineTotal	TotalOrderValue
16	43661	743	714.704300	32726.478600
17	43661	747	1429.408600	32726.478600
18	43661	712	20.746000	32726.478600
19	43661	715	115.361600	32726.478600
20	43661	742	1445.189800	32726.478600
21	43661	775	6074.982000	32726.478600
22	43661	778	4049.988000	32726.478600
23	43661	711	40.373000	32726.478600
24	43661	741	1637.400000	32726.478600
25	43661	776	8099.976000	32726.478600
26	43661	773	4079.988000	32726.478600
27	43661	716	57.680800	32726.478600
28	43661	777	4049.988000	32726.478600
29	43661	708	100.932500	32726.478600
30	43662	764	1258.376700	28832.528900
31	43662	770	2097.294500	28832.528900
32	43662	730	367.876400	28832.528900
33	43662	754	3499.176000	28832.528900
34	43662	725	551.814600	28832.528900
35	43662	762	2097.294500	28832.528900
36	43662	765	1258.376700	28832.528900
37	43662	768	838.917800	28832.528900
38	43662	753	2146.962000	28832.528900
39	43662	756	874.794000	28832.528900
40	43662	763	1258.376700	28832.528900
41	43662	732	356.898000	28832.528900

Ejercicio 4: Numeración de Líneas de Pedido por Orden (ROW_NUMBER)

Instrucción: Utiliza la tabla Sales.SalesOrderDetail para crear una consulta que muestre el SalesOrderID, SalesOrderDetailID, ProductID y LineTotal. Usa la función ROW_NUMBER() para numerar cada línea de pedido dentro de cada SalesOrderID.

```sql
-- Ejercicio 4
-- Uso de ROW_NUMBER() para numerar las líneas de pedido dentro de cada orden.
-- Nota: ROW_NUMBER exige un ORDER BY dentro de la función de ventana.

SELECT
    SalesOrderID,
    SalesOrderDetailID,
    ProductID,
    LineTotal,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY SalesOrderID ORDER BY SalesOrderDetailID) AS NumeroDeLinea
FROM
    Sales.SalesOrderDetail;
```

	SalesOrderID	ProductID	LineTotal	TotalOrderValue
1	43659	776	2024.994000	20565.620600
2	43659	777	6074.982000	20565.620600
3	43659	778	2024.994000	20565.620600
4	43659	771	2039.994000	20565.620600
5	43659	772	2039.994000	20565.620600
6	43659	773	4079.988000	20565.620600
7	43659	774	2039.994000	20565.620600
8	43659	714	86.521200	20565.620600
9	43659	716	28.840400	20565.620600
10	43659	709	34.200000	20565.620600
11	43659	712	10.373000	20565.620600
12	43659	711	80.746000	20565.620600
13	43660	762	419.458900	1294.252900
14	43660	758	874.794000	1294.252900
15	43661	745	809.760000	32726.478600
16	43661	743	714.704300	32726.478600
17	43661	747	1429.408600	32726.478600
18	43661	712	20.746000	32726.478600
19	43661	715	115.361600	32726.478600
20	43661	742	1445.189800	32726.478600
21	43661	775	6074.982000	32726.478600
22	43661	778	4049.988000	32726.478600
23	43661	711	40.373000	32726.478600
24	43661	741	1637.400000	32726.478600
25	43661	776	8099.976000	32726.478600
26	43661	773	4079.988000	32726.478600

Ejercicio 5: Ranking de Productos por Total de Línea (RANK)

Instrucción de tu rúbrica: Utiliza la tabla Sales.SalesOrderDetail para crear una consulta que muestre el SalesOrderID, ProductID y LineTotal. Asigna un rango a cada producto dentro de cada SalesOrderID basado en el LineTotal usando la función RANK().

```sql
    -- Ejercicio 5
-- Uso de RANK() para asignar un rango a los productos dentro de cada orden basado en su LineTotal.

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal,
    RANK() OVER (PARTITION BY SalesOrderID ORDER BY LineTotal DESC) AS RangoPorMonto
FROM
    Sales.SalesOrderDetail;
```

	SalesOrderID	ProductID	LineTotal	RangoPorMonto
1	43659	777	6074.982000	1
2	43659	773	4079.988000	2
3	43659	774	2039.994000	3
4	43659	771	2039.994000	3
5	43659	772	2039.994000	3
6	43659	778	2024.994000	6
7	43659	776	2024.994000	6
8	43659	714	86.521200	8
9	43659	711	80.746000	9
10	43659	709	34.200000	10
11	43659	716	28.840400	11
12	43659	712	10.373000	12
13	43660	758	874.794000	1
14	43660	762	419.458900	2
15	43661	776	8099.976000	1
16	43661	775	6074.982000	2
17	43661	773	4079.988000	3
18	43661	778	4049.988000	4
19	43661	777	4049.988000	4
20	43661	741	1637.400000	6
21	43661	742	1445.189800	7
22	43661	747	1429.408600	8
23	43661	745	809.760000	9
24	43661	743	714.704300	10
25	43661	715	115.361600	11
26	43661	708	100.932500	12

Ejercicio 6: Ranking Denso de Productos por Total de Línea (DENSE_RANK)

Instrucción: Utiliza la tabla Sales.SalesOrderDetail para crear una consulta que muestre el SalesOrderID, ProductID y LineTotal. Asigna un rango denso a cada producto dentro de cada SalesOrderID basado en el LineTotal usando la función DENSE_RANK().

```sql
-- Ejercicio 6
-- Uso de DENSE_RANK() para asignar un rango a los productos dentro de cada
-- orden basado en su LineTotal, sin dejar huecos en la numeración.

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal,
    DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY SalesOrderID ORDER BY LineTotal DESC) AS RangoDensoPorMonto
FROM
    Sales.SalesOrderDetail;
```

	SalesOrderID	ProductID	LineTotal	RangoDensoPorMonto
1	43659	777	6074.982000	1
2	43659	773	4079.988000	2
3	43659	774	2039.994000	3
4	43659	771	2039.994000	3
5	43659	772	2039.994000	3
6	43659	778	2024.994000	4
7	43659	776	2024.994000	4
8	43659	714	86.521200	5
9	43659	711	80.746000	6
10	43659	709	34.200000	7
11	43659	716	28.840400	8
12	43659	712	10.373000	9
13	43660	758	874.794000	1
14	43660	762	419.458900	2
15	43661	776	8099.976000	1
16	43661	775	6074.982000	2
17	43661	773	4079.988000	3
18	43661	778	4049.988000	4
19	43661	777	4049.988000	4
20	43661	741	1637.400000	5
21	43661	742	1445.189800	6
22	43661	747	1429.408600	7
23	43661	745	809.760000	8
24	43661	743	714.704300	9
25	43661	715	115.361600	10
26	43661	708	100.932500	11

Ejercicio 7: Total de Ventas por Producto (Filtro HAVING > $5000)

Instrucción: Utiliza la tabla Sales.SalesOrderDetail para crear una consulta que agrupe los datos por ProductID y obtenga el valor total de ventas (LineTotal). Filtra para mostrar solo aquellos productos con un valor total de ventas superior a $5000 usando la cláusula HAVING. Ordena los resultados por el valor total de ventas en orden descendente.

```sql
-- Ejercicio 7
-- Agrupación por producto obteniendo el valor total de ventas,
-- filtrado con HAVING para totales > 5000
-- y ordenado de mayor a menor.

SELECT
    ProductID,
    SUM(LineTotal) AS ValorTotalVentas
FROM
    Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY
    ProductID
HAVING
    SUM(LineTotal) > 5000
ORDER BY
    ValorTotalVentas DESC;
```

	ProductID	ValorTotalVentas
1	782	4400592.800400
2	783	4009494.761841
3	779	3693678.025272
4	780	3438478.860423
5	781	3434256.941928
6	784	3309673.216908
7	793	2516857.314918
8	794	2347655.953454
9	795	2012447.775000
10	753	1847818.628000
11	976	1774883.557085
12	749	1769096.688000
13	969	1721242.514355
14	973	1657198.182549
15	792	1587008.182500
16	966	1586953.573023
17	751	1540803.062000
18	957	1518133.101147
19	796	1506377.632500
20	789	1448122.478985
21	954	1426372.869324
22	752	1415563.612000
23	777	1365852.378018
24	790	1348759.497540
25	750	1340419.942000
26	775	1339997.254626